

Conceptos iniciales

Para definir la IA, nos basamos en las cuatro categorías clásicas que propone el libro de AIMA:

- Sistemas que *piensan como humanos*. Enfoque de la ciencia cognitiva.
- Sistemas que *actúan como humanos*. Prueba de Turing.
- Sistemas que *piensan como humanos*. Leyes de pensamiento (lógica).
- Sistemas que *actúan racionalmente*. Enfoque del agente racional.

Ser racional significa maximizar la esperanza de una utilidad futura.

Un agente recibe un entorno y crea percepciones de este. Después, en base a esas percepciones, se crea una acción, cerrando el ciclo creando un entorno nuevo en base a la acción .

Con esto se crea algo llamado **PEAS**:

- *Performance* (Función de desempeño, te da un numero).
- *Entorno* (Problema a resolver, ¿es continuo, determinista, etc.?).
- *Actuadores* (¿Qué acciones puede tomar?).
- *Sensores*

¿Cómo "siente" un agente el entorno? Usando Estados S 's. Este recibe un set de datos S 's, los cuales pertenecen a dominios D 's diferentes respectivamente.

Ejemplos

Tomemos un *Pac-Man* que se mueve en una matriz de casillas.

El estado del *Pac-Man* se puede describir como:

$$S = (f, c, i_0, \dots, i_{n \times m})$$

No se a que se refiere la parte de las i 's para adelante, ¿son las coordenadas?

Donde:

- f es la fila actual.
- c es la columna actual
- i_k es el indicador si hay un punto den la posición.

Entonces:

- $c = k // m$ ($//$ es división entera).
- $f = k \div m$ ($\div$ es módulo)

¿Por qué estamos dividiendo y sacando módulos?

Sus dimensionalidades son las siguientes:

- $f \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$
- $c \in \{0, 1, \dots, m - 1\}$
- $i_k \in \{0, 1\} \forall k = 0, \dots, m \times n - 1$

Por lo tanto, la cantidad de estados de S es:

$$|S| = n * m * 2^{n*m} - (n * m)$$

Tomemos una pantalla 1920×1080 . Cada pixel de la pantalla requiere color, entonces cada pixel es RGB de 8 bits, entonces la dimensionalidad de una pantalla de 8 bits RGB es:

$$|S| = 2^{8 \times 3 \times 1080 \times 1920}$$

Características de entornos para un modelo.

Un modelo (**o problema**) puede poseer cualquier número de características diferentes:

- **Determinista**: Puede sacar el valor exacto S .
- **Estocástico/Probabilístico**: No puede informar exactamente que va a pasar cuando realice una acción. Da probabilidad.
- **Estático/Dinámico**: Se usa una única vez, no cambia en el tiempo (ej. reconocimiento de rostros, machine learning).
- **Observable**: Ve el problema claramente. La cantidad de estados se ven completamente.
- **Parcialmente Observable**: Ve parte de los estados totales. Es dominio propio.
- **No observable/visible**: Toma las acciones posibles.
- **Continuo**: Las variables se encuentran en los reales y evolucionan. Se encuentran en lo físico.
- **Discreto**: S pertenece a un conjunto finito de estados.
- **Dinámico**: Las acciones a dar dependen de acciones pasadas

S es "State" y a es "action" en inglés. $a \in , a \in (S)$ son acciones legales en S (acciones realizables en un estado dado).

- **Ej.** Entorno Determinista, Estático, Observable, Discreto: $S = f(a)$
- **Ej.** Entorno Determinista, Dinámico, Observable, Discreto: $S_{k+1} = f(S_k, a_k)$

- **Ej.** Entorno Determinista, Dinámico, Parcialmente Observable, Discreto:

$$S_{k+1} = f(S_k, a_k), P_k = (S_k).$$

- **Ej.** Entorno Determinista, Dinámico, Parcialmente Observable, Continuo:

$$X_f = f(X_t, a_t), P_t = (X_t)$$

- **Ej.** Entorno Estocástico, Discreto, Estático, Observable: $S = \{s^{(1)}, \dots, s^{(n)}\}, = \text{card}(S)$

$$P[S/a] = \begin{matrix} \Pr [S=s^{(1)}|a] \backslash \Pr [S=s^{(2)}|a] \backslash \dots \backslash \Pr [S=s^{(n)}|a] \end{matrix}$$

\end{matrix}

$$- \text{****} \text{ ntrnstcástic, Dinámic, serae, Discret } S = \{s^{(1)}, \dots, s^{(n)}\}, = \text{card}(S)$$

$$P[S\{k+1\}|s\{k\},a_{\{k\}}] = \begin{matrix} \Pr [S\{k+1\}=s^{(1)}|s\{k\},a_{\{k\}}] \backslash \\ \Pr [S\{k+1\}=s^{(2)}|s\{k\},a_{\{k\}}] \backslash \\ \dots \backslash \\ \Pr [S\{k+1\}=s^{(n)}|s\{k\},a_{\{k\}}] \end{matrix}$$

$$\Pr [S\{k+1\}=s^{(2)}|s\{k\},a_{\{k\}}] \backslash$$

. \

. \

. \

$$\Pr [S\{k+1\}=s^{(n)}|s\{k\},a_{\{k\}}]$$

\end{matrix}

Lsentrnspe denser —pisódics Reseenpremaetieneqeresertrs mdeadqiereeexperiencia